JJF

吉林省地方计量技术规范

JJF（吉）103—2022

压合机校准规范

Calibration Specification for Compactors

2022-11-21发布　　2023-01-01 实施

吉林省市场监督管理厅 发布

压合机校准规范

Calibration Specification

for Compactors

JJF（吉）103-2022

归　口　单　位：　吉林省市场监督管理厅

主要起草单位：　吉林省计量科学研究院

纬湃汽车电子（长春）有限公司

本规范由吉林省计量科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

沙　磊　（吉林省计量科学研究院）

赵梓朝　（吉林省计量科学研究院）

孔妮娜　（纬湃汽车电子（长春）有限公司）

孙天放　（吉林省计量科学研究院）

参加起草人：

陈奎一　（吉林省计量科学研究院）

曲　卓　（吉林省计量科学研究院）

房艳军　（吉林省计量科学研究院）

目　录

引言 ..... （II）
1　范围 ..... （1）
2　引用文件 ..... （1）
3　概述 ..... （1）
4　计量特性 ..... （1）
5　校准条件 ..... （2）
5.1　环境条件 ..... （2）
5.2　校准用仪器设备 ..... （2）
6　校准项目和校准方法 ..... （2）
6.1　外观 ..... （2）
6.2　试验力载荷 ..... （2）
6.3　位移 ..... （3）
7　校准结果表达 ..... （4）
8　复校时间间隔 ..... （4）
附录 A 压合机校准记录格式 ..... （5）
附录 B 压合机校准证书（内页）格式 ..... （6）
附录 C 试验力力值误差测量结果不确定度评定示例 ..... （7）
附录 D 跟踪仪示值误差测量结果不确定度评定示例 ..... （10）

引　言

本规范依据 JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》的要求和格式编写。

本规范制定中，在技术方面主要参考了 JJG 455-2000《工作测力仪》检定规程和 JJF 1134-2005 《专用工作测力机》校准规范，JJF 1305-2011《线位移传感器》校准规范制定的。

本规范依据 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》给出了测量不确定度的评定示例。

本规范为首次制定。

压合机校准规范

1 范围

本规范适用于气动压合机、电动压合机、液压伺服压合机、真空压合机、手动压合机、全自动压合机等各类压合机（以下简称压合机）的校准，其他原理的压合机也可参考本规范执行。

2 引用文件

JJG 455-2000 《工作测力仪》

JJF 1134-2005 《专用工作测力机》

JJF 1305-2011 《线位移传感器》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

压合机是最主要的压装设备之一。它具有结构精巧、用途广泛、生产效率高等特点。它将材料加工成所需形状或给予材料某种特性的加工，例如：铸造、塑性加工、切削、压接、表面处理、热处理等。

压合机工作时，由动力机构经过传动机构，带动工作机构对工件施加力。传动机构多为皮带传动、齿轮传动等；工作机构分为螺旋机构、曲柄连杆机构、液压缸、气缸等。

4 计量特性

4.1 外观：压合机应有永久性铭牌。铭牌上应有：名称、型号、规格、准确度等级、制造厂名、出厂编号及日期。

压合机应安装在稳固的基础上，其工作环境应清洁，应具有足够的刚性和试验空间以便进行各种试验。压合机无永久变形和可见的外部渗油。

4.2 试验力载荷：≤500 kN,（力值校准范围并无硬性规定，如压合机原理相同或相似，大力值压合机也可参考本规范）进行分档标定，示值误差从每档满量程的 20%点起测，满足允差范围±1%或±2%。施加试验力的过程应平稳、连续、无冲击和颤动现象。

4.3 称重传感器,过载能力 150%，示值误差±1% 或±2%，力传感器,过载能力 110%，示值误差±1% 或±2%。

4.4 压合机位移：±400mm 以内，示值误差从满量程的 20%点起测，满足允差范围±0.5%FS。位移传感器必须与压合机同轴安装。

4.5 压合机整体应包含但不限于：主机框架（含压合机主体），力传感器，位移传感器，油源（气源），电机，高压泵，控制系统等部件。

5 校准条件

5.1 环境条件

温　　度：（10～35）℃

相对湿度：不大于 80%

5.2 校准用仪器设备

5.2.1 标准测力仪及配套仪表一套：准确度等级不低于 0.3 级；

5.2.2 激光跟踪仪，绝对测距（ADM)误差：MPE：$\pm(16\mu m+0.8\times10^{-6}L)$；或绝对误差达到同级别的其他设备，如高精度千分表、光栅尺、线位移传感器等。

5.2.3 专用砝码，力值允差：±0.1%

6 校准项目和校准方法

6.1 外观

通过目测、手触等方法，检查压合机主体整洁，标识清晰，结构完整。

6.2 试验力载荷

安装相应量程的标准测力仪，使其受力轴线与压合机工作轴线相重合，且与压合机紧密相连显示零点。如压合机工作方向不与地面垂直，则需用方箱、夹具、垫片等配套工具，固定压合机主体，使其可以在该位置稳定工作，不产生影响校准结果的位移和振动。

沿受力方向施加标准力，以测力下限为初始点，其校准点间隔一般取上限的 20%，在测力范围内，一般均匀取点，不少于 5 个点。一般取上限的 20%，40%，60%，80%，100%等 5 个点。然后沿受力轴线逐点递增标准力值，至各校准点示值稳定后，记录相应的数值，至力值上限，该过程校准进行 3 次。每次校准都要调零，每次校准过程结束后，隔 30 秒，再进行后续测量。

以专用砝码或标准测力仪为准，在压合机上读数,各项误差按下列公式计算：

示值相对误差 q：$$q=\frac{\overline{F_i}-F}{F}\times100\%$$

示值重复性相对误差 b：$$b=\frac{F_{i\max}-F_{i\min}}{F}\times100\%$$

式中：$\overline{F_i}$——对应同一测量点力 3 次测量的算术平均值；

$F_{i\max}$ 、 $F_{i\min}$ ——对应同一测量点力的最大值、最小值；

F ——标准力值。

以上校准结果应符合规定要求。

表 1 校准项目

序号	校准项目		说明
1	外观		符合校准要求即可
2	试验力载荷	示值进程实测平均值	校准报告上可以只给出其中一项及相应不确定度
		示值相对误差	
		示值重复性相对误差	
3	位移	示值误差	校准报告上可以只给出其中一项及相应不确定度
		重复性	

6.3 位移

6.3.1 长度测量轴（Z 轴）示值误差

长度测量轴（Z 轴）示值误差用激光跟踪仪为标准器进行校准。在测量范围内至少选取均匀分布的 5 点作为校准点。在 Z 轴方向安装固定好跟踪球，跟踪球安装在轴类测量仪的移动工作台上，在压合机起始位置将激光跟踪仪及压合机显示器清零，移动压合机的移动工作台至各校准点，压合机示值与激光跟踪仪的示值之差即为各点示值误差，上述过程重复测量 3 次，取平均值作为测量结果，测量结果中取其最大值为长度测量轴（Z 轴）的示值误差。

6.3.2 长度测量轴测量重复性

将跟踪球安装在压合机的测量轴上，使压合机移动到某一特定位置，读取压合机的显示值，重复测量 3 次，每次都把压合机移动到同一位置并读取跟踪仪的显示值，其重复性可根据极差法按式（1）计算。

$$s=（x_{max}-x_{min}）/1.69 \qquad （1）$$

式中：s——测量重复性；

x_{max}——跟踪仪最大显示值；

x_{min}——跟踪仪最小显示值。

7 校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书或报告至少包括以下信息：

a）标题，“校准证书”“或校准报告”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书及校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

建议最长复校时间间隔不超过 1 年，复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，送校单位可根据实际使用情况决定复校时间间隔。

附录 A

压合机校准记录格式

证书编号_____

送检单位：_____校准时间：_____

仪器型号：_____出厂编号：_____制造厂家：_____

技术依据：_____ 环境条件：温度：_____℃相对湿度_____%

主要标准器名称	型号	编号	准确度等级	检定证书号	有效期

校准结果

一、力值

试验力载荷（kN）	实测值（kN）				示值相对误差（%）	示值重复性相对误差（%）
	1	2	3	Δ		

测量结果的不确定度U_{rel}=　　(k=2)

二、位移

标称值（mm）	实测值（mm）				示值误差（mm）	测量结果不确定度 U (k=2)（mm）
	1	2	3	Δ		

长度轴测量重复性：

长度轴测量示值误差：

校准员：_____核验员：_____

附录 B

压合机校准证书内页格式

校准结果

一、力值

试验力载荷（kN）	实测平均值（kN）	示值相对误差(%)	示值重复性相对误差(%)

测量结果的不确定度U_{rel}=　　(k=2)

二、位移

标称值 (mm)	实测值 (mm)	示值误差（mm）	测量结果不确定度 U(k=2)（mm）

长度轴测量重复性：

长度轴测量示值误差：

以下空白

附录 C

试验力力值误差测量结果不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1环境条件：

仪器应在温度（10～35）℃，相对湿度不大于80%的条件下进行校准。室内应保持清洁、无腐蚀性气体，周围无影响校准的污染、振动等外界干扰。

C.1.2测量标准：

可选择使用力值专用砝码或标准测力仪等各种形式的力标准器。

专用砝码：(9.8～1837.6)N，力值允差：±0.1%

标准测力仪：≤500kN，准确度等级0.3级

C.1.3被测对象：

本规范适用的各类压合机，本次压合机的力值范围(20～200)N，最大允许误差一般不超过±2%。

C.1.4测量方法

在规定环境条件下，将力标准器与压合机沿受力轴线串接。以力标准器产生的力值为准，按力的递增方向校准压合机的各点力值示值，该过程连续进行3次，以3次示值的算术平均值作为压合机的校准结果。校准结果也可以力值的示值误差形式给出。本次使用标准测力仪。

C.2 数学模型

压合机力值的数学模型为：

$$\delta = \overline{F} - F \tag{1}$$

式中： δ ---- 压合机示值误差

$\overline{F}$ ---- 压合机对应标准力 F 作用下，该测量点算数平均值 N

F ---- 校准压合机时标准器的标准值 N

C.3 合成标准不确定度评定模型

由数学模型中可得：

$$u_c(\delta) = \sqrt{\left[\frac{\partial \delta}{\partial \overline{F}}\right]^2 u^2(\overline{F}) + \left[\frac{\partial \delta}{\partial F}\right]^2 u^2(F)} \tag{2}$$

$\overline{F}$ 和 F 是两个独立随机变量，所以与之相应的灵敏度系数

$$c_1 = \frac{\partial \delta}{\partial \overline{F}} = 1$$

$$c_2 = \frac{\partial \delta}{\partial F} = -1$$

故公式（2）可简化为

$$u_c(\delta) = \sqrt{u^2(\overline{F}) + u^2(F)} \qquad (3)$$

C.4 不确定度分量一览表

标准不确定度分量	不确定度来源	分布	分布因子k_i	分类
$u(F)$	专用砝码	正态	3	B
	标准测力仪	均匀	$\sqrt{3}$	B
$u(\overline{F})$	压合机的示值重复性	均匀	$\sqrt{3}$	A

C.5 标准不确定度分量的计算

C.5.1：不确定度分量$u^2(\overline{F})$评定,用极差法有：

$$u^2(\overline{F}) = (\frac{F_{max} - F_{min}}{C})^2 \qquad (4)$$

其中，F_{max} ---- 是测得值中的最大值；

F_{min} ---- 是测得值中的最小值；

C ---- 是极差系数。

选一压合机在 100N 点进行 3 次重复测量，测得结果如下：

序号(i)	1	2	3
示值（N）	100.2	99.9	100.1

由公式（4）得出(C 查表为 1.69)

$u^2(\overline{F})$=[(100.2-99.9)/1.69]^2=0.03

C.5.2: 不确定度分量$u^2(F)$的评定

选用 0.3 级的标准测力仪作为标准器，则

$$u^2(F) = (\frac{0.3\%}{\sqrt{3}})^2 = 0.3 \times 10^{-5}$$

C.6 **合成标准不确定度：**

各不确定度分量不相关，则合成不确定度按公式（3）计算

$$u_c = \sqrt{u^2(F) + u^2(\overline{F})} = \ 0.173\text{N}$$

C.7 **扩展不确定度：**

取包含因子 k=2，则扩展不确定度按公式（5）计算

$$U = k \bullet u_c = 0.35\text{N} \quad （k=2） \qquad （5）$$

C.8 **报告：**

压合机在 100 N 处的示值误差测量不确定度为：

相对扩展不确定度 $U_{rel} = \frac{U}{F} \times 100\% = 0.35\% \approx 0.4\%$ （k=2）

附录 D

跟踪仪示值误差测量结果不确定度评定示例

D.1 测量方法

示值误差是以激光跟踪仪为标准，比较测量得出,测量范围为（0~400）mm。

D.2 数学模型

压合机受检点的示值误差为：

$$\delta = T - L$$

式中： δ— 压合机的示值误差；

T— 压合机显示值；

L— 激光跟踪仪显示值。

D.3 合成方差和灵敏系数

依 $u_c^2(y) = \sum [\partial f/\partial x_i]^2 u^2(x_i)$ 有

$$u_c^2(\delta) = c^2(T)u^2(T) + c^2(L)u^2(L)$$

式中：

$c(T)=1$ $c(L)=1$

因此 $u_c^2(\delta) = u^2(T) + u^2(L)$

D.4 标准不确定度一览表

表 1

测量长度为 400mm 时:

标准不确定度分量 $u(x_i)$	不确定度来源	标准不确定度值 $u(x_i)$/ mm	$c_i = \partial f/\partial x_i$	$\lvert c_i \rvert \times u(x_i)$（mm）
$u(L)$	跟踪仪的误差	0.003	1	0
$u(L_1)$	跟踪仪的示值误差	0.003		
$u(T)$	与压合机有关的误差	0.008	1	0.008
$u(T_1)$	测量重复性	0.008		
$u(T_2)$	环境温度影响	0		

u_c（δ）=0.009mm U =0.018(mm)　　k=2

测量长度为 150mm 时:

标准不确定度分量 $u(x_i)$	不确定度来源	标准不确定度值 $u(x_i)$/ mm	$c_i=\delta f/\delta x_i$	｜c_i｜×$u(x_i)$（mm）
u（L）	跟踪仪的误差	0	1	0
u（L_1）	跟踪仪的示值误差	0		
u（T）	与压合机有关的误差	0.008	1	0.008
u（T_1）	测量重复性	0.008		
u（T_2）	环境温度影响	0		
u_c（δ）=0.009mm U =0.018(mm)　　k=2				

D.5 **计算分量标准不确定度**

D.5.1 由跟踪仪的误差给出的不确定度分量 u（L）

D.5.1.1 由跟踪仪示值误差估算的不确定度分量 u（L_1）

跟踪仪测量不确定度为 U=2.0μm +0.2×10^{-6}L　　k=2 ,

测量长度为 150mm 时,

$$u（L_1）=\frac{2+0.2\times10^{-6}\times0.15^{6}}{2}\approx1.5\ (\mu m)\approx0.002(mm)$$

测量长度为 400mm 时,

$$u（L_1）=\frac{2+0.2\times10^{-6}\times0.4^{6}}{2}\approx2.2(\mu m)\approx0.003(mm)$$

D.5.2 与压合机有关的不确定度分量 u（T）

D.5.2.1 测量重复性估算的不确定度分量 u(T_1)

对压合机 150mm 处重复测量 10 次,数据如下:

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
测量值/mm	150.01	150.01	150.02	150.03	150.01	150.02	150.02	150.03	150.01	150.01

实验标准差为:s=0.008mm

D.5.2.2 环境温度偏离 20℃引入的不确定度分量 u（T_2）

由于压合机误差允许值大于 0.05mm,环境温度偏离误差对压合机的误差可以忽略不计。

以上 2 项合成, u^2（T）= u^2（T_1）+ u^2（T_2）

u（T）= 0.008(mm)

D.6 合成标准不确定度

u_c^2（δ）= u^2（T）+ u^2（L）

测量长度为 150mm 时: u_c（δ）≈0.009mm

测量长度为 400mm 时: u_c（δ）≈0.009mm

D.7 扩展不确定度

取 k=2,

测量长度为 150mm 时　　$U=k\,u_c$（δ）=2×0.009=0.018(mm)

测量长度为 400mm 时　　$U=k\,u_c$（δ）=2×0.009=0.018(mm)

JJF（吉）103 -2022

吉林省地方计量技术规范

压合机校准规范

JJF(吉)103—2022

吉林省市场监督管理厅发布

*

版权所有　不得翻印

297 mm×210 mm A4 纸

2022 年 12 月第 1 版　　2022 年 12 月第 1 次印刷